

2021학년도 고려대 편입 기출문제(수학-수학과)

<1~9 단답형>

1. 다음 <보기> 중 참인 것을 모두 고르시오.

<보기>

(가). 모든 $x \in \mathbb{R}$ 에 대하여 $\int_0^x \sqrt{\frac{1+\tanh(2t)}{1-\tanh(2t)}} dt = e^x - 1$ 이다.

(나). 이상적분(Improper integral) $\int_{-2}^2 \frac{x}{(x+2)^2} dx$ 는 수렴한다.

(다). 무한급수 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln \sqrt{n})^{\ln n}}$ 는 수렴한다.

(라). $\mathbb{R}^3$ 의 벡터 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 에 대하여 $\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c} = \mathbf{0}$ 이면 $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{c} \times \mathbf{a}$ 이다.

2. 다음 조건 (1)~(3)를 모두 만족하는 함수 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 를 하나만 제시하시오.

(1). f 는 $\mathbb{R}$ 위에서 임의의 횃수로 미분가능하다.

(2). f 의 매클로린 급수(Maclaurin series) $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 의 수렴반경(Radius of convergence)은 1보다 크거나 양의 무한대이다.

(3). 임의의 $\delta \in (0, 1)$ 에 대하여 적당한 $k \in (0, \delta)$ 가 존재해서 $f(k) \neq \sum_{n=0}^{\infty} a_n k^n$ 를 만족한다. 이때 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 는 f 의 매클로린 급수이다.

3. $t > 0$ 일 때 다음 곡선의 곡률(Curvature)을 구하시오.

$$C: \mathbf{r}(t) = \langle t^2, \sin 2t - 2t \cos 2t, \cos 2t + 2t \sin 2t \rangle$$

4. R 이 $9x^2 + 4y^2 = 1$ ($x \geq 0, y \geq 0$) 와 x 축, y 축으로 둘러싸인 부분일 때 $\iint_R \sin(9x^2 + 4y^2) dA$ 를 계산하시오.

5. 벡터장(Vector field)이 $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle xy + 2xz, x^2 + y^2 + z^2, -z^2 \rangle$ 이고 곡면 S 는 $x^2 + y^2 = 4$ 에서 평면 $z=0$ 와 $z=y-2$ 사이에 있는 부분이다. S 의 방향은 곡면의 바깥방향일 때 $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ 의 값을 구하시오.

6. $f(x) = e^{-x^2} \cos 2x$ 의 매클로린 급수가 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 일 때 $90 \sum_{n=0}^6 a_n$ 의 값을 구하시오.

7. E 는 원뿔면 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 의 위쪽 영역과 구 $x^2 + y^2 + z^2 = z$ 의 내부영역의 공통 부분이다. $\iiint_E \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dV$ 의 값을 구하시오.

8. f 는 연속인 2계 편도함수를 갖는 2변수 함수이고 다음을 만족한다.

$$\frac{\partial f}{\partial x}(3, -1) = 1, \frac{\partial f}{\partial y}(3, -1) = -1, \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(3, -1) = 2, \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(3, -1) = -1, \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(3, -1) = 2$$

$x = 2r^2 + s^2, y = -rs$ 일 때 $r = 1, s = 1$ 에서 $\frac{\partial^2 f}{\partial r^2}$ 의 값을 구하시오.

9. $x^2 + \frac{y^2}{4} + z^2 = 4$ 일 때 $f(x, y, z) = 2x^2 + yz - 4z + 3$ 의 최댓값을 구하시오.

<10 서술형>

10. $s(t) = 1 + \frac{\cos t}{4}, r(t) = 2 + \sin t$ 이고 a 는 다음 등식을 만족하는 0이 아닌 상수이다.

$$\int_0^{2\pi} a \left(\frac{2s(t)}{(s(t))^2 + (r(t))^2} + \frac{\cos t}{a} \right) \cos t \, dt = 5$$

다음 적분을 계산하시오.

$$\int_0^{2\pi} a \left(\frac{2r(t)}{(s(t))^2 + (r(t))^2} + \frac{\cos t}{a} \right) \sin t \, dt$$